

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CRM / PORTAL

Thông tin	Chi tiết
Người thực hiện	Hoàng Hào Hiệp
Nhiệm vụ	Nghiên cứu toàn thời gian hệ thống CRM/Portal
Thời gian thực hiện	2 tuần (từ ngày 15/06/2026 đến ngày 26/06/2026)
Dự án	Perfex CRM (Customized for Innotel)
Môi trường nghiên cứu	Local Development (localhost:8000)
Công cụ hỗ trợ	Source Code, DataGrip (quản lý CSDL)

1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Tiếp nhận bộ Source Code CRM/Portal của công ty, nghiên cứu chuyên sâu để: Nắm vững kiến trúc hệ thống và luồng nghiệp vụ cốt lõi. Hiểu rõ cách dữ liệu vận hành từ đầu vào đến đầu ra. Xác định các điểm có thể cải tiến, từ đó đề xuất phát triển tính năng mới trên bản chính thức.

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐÃ NGHIÊN CỨU

2.1. Kiến trúc nền tảng

Đã nắm được kiến trúc tổng thể của hệ thống:

Thành phần	Chi tiết
Framework	CodeIgniter 3.x (HMVC via MX third_party)
Ngôn ngữ	PHP 7.x+
Cơ sở dữ liệu	MySQL/MariaDB (prefix: tbl, DB name: innotel_portal)
Cấu trúc Controller	CI_Controller → App_Controller → AdminController / ClientsController
Bảo mật	CSRF Protection, Session Driver (Database-based), Hệ thống phân quyền (Permissions)

2.2. Cấu trúc dự án

- Phân biệt rõ các thư mục: `system/` (read-only core), `application/` (business logic), `modules/` (custom modules).
- Hiểu vai trò của các file cấu hình: `app-config.php`, `routes.php`, `hooks.php`.
- Nắm được quy ước custom: dùng `my_routes.php`, `my_hooks.php` để mở rộng mà không ảnh hưởng core.

3. CÁC MODULE ĐÃ NGHIÊN CỨU THỰC CHIẾN

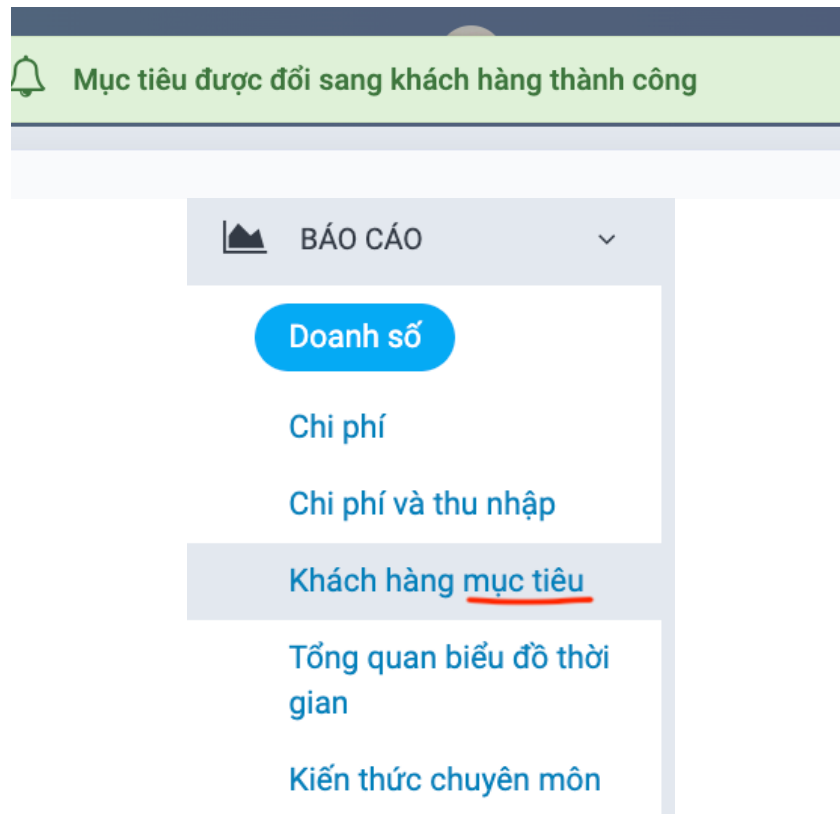
3.1. Phân hệ CRM — Quản lý Khách hàng (Leads & Clients)

Nội dung đã thực hiện: Tạo mới một Lead (Khách hàng tiềm năng) trực tiếp trên hệ thống. Thực hiện thành công quy trình **Chuyển đổi Lead → Client (Convert to Customer)**. Khám phá tính năng **Nhập Khách Hàng Tiềm Năng (Import Leads)** bằng file Excel — chỉ khả dụng với tài khoản Admin. So sánh quyền hạn giữa tài khoản Admin và tài khoản Nhân viên (Staff).

Kiến thức thu được:

Khía cạnh	Lead (Khách hàng tiềm năng)	Client (Khách hàng)
Bảng DB	tblleads (gộp chung)	tblclients + tblcontacts (tách biệt)
Đăng nhập Portal	✗ Không	✓ Có
Giao dịch tài chính	✗ Không	✓ Hóa đơn, Báo giá, Thanh toán
Sau Convert	Cột <code>client_id</code> được gán giá trị → Lead bị ẩn khỏi danh sách mặc định	Dữ liệu được tạo mới trong <code>tblclients</code> & <code>tblcontacts</code>

Phát hiện đáng chú ý: Sau khi Convert, Lead không bị xóa mà chỉ bị **ẩn** khỏi danh sách (cột `client_id` có giá trị → bộ lọc mặc định loại trừ). Bản dịch tiếng Việt có điểm gây nhầm lẫn: “Mục Tiêu” thay vì “Khách hàng tiềm năng” dẫn đến khó tìm Lead sau khi chuyển đổi.



3.2. Phân hệ Tài chính — Doanh số (Sales / Financials)

Nội dung đã thực hiện: Tạo 2 sản phẩm thử nghiệm trong mục **Hàng hóa (Items)**. Tạo **Đề xuất Kế hoạch (Proposal)** gồm 2 sản phẩm, gửi cho Client đã chuyển đổi. Thực hiện quy trình chuyển đổi: **Proposal** → **Estimate (Báo giá)** bằng cách đánh dấu “Đã chấp thuận” và bấm “Chuyển đổi”. Tiếp tục chuyển đổi: **Estimate** → **Invoice (Hóa đơn)**. Thực hiện **Thanh toán (Record Payment)** cho Hóa đơn.

Luồng dữ liệu đã xác minh (End-to-End):

Items (tblitems)

↳ Proposal (tblproposals) – Bảng chào giá cho Lead/Client

↳ Estimate (tblestimates) – Báo giá chính thức

↳ Invoice (tblinvoices) – Hóa đơn đòi tiền

↳ Payment (tblinvoicepaymentrecords) – Ghi nhận thanh toán

Thử tạo mới 2 sản phẩm:

☐	Gói bảo trì hàng tháng	Bảo trì hàng tháng	3000000.00	0%	0%	VND	Dịch vụ
☐	Dịch vụ cài đặt Server	Dịch vụ cài đặt Server	2000000.00	0%	0%	VND	Dịch vụ

Gửi bảng chào giá:

Xuất hóa đơn & thanh toán:

Hóa đơn #	Tổng cộng	Tổng thuế	Ngày xuất	Khách hàng	Dự án	Các thẻ	Hạn trả	Trạng thái
HD-2026/00032	5,000,000VND	0VND	26/06/2026	Meow Sóp			26/07/2026	<button>ĐÃ THANH TOÁN</button>
HD-2026/00031	50,600,000VND	4,600,000VND	26/06/2026	IDK			26/07/2026	<button>ĐÃ THANH TOÁN</button>

Kiểm tra dữ liệu trong Cơ Sở Dữ Liệu:

3	7	32	5000000.00	1	2026-06-26	2026-06-26 15:32:22
4	8	31	50600000.00	1	2026-06-26	2026-06-26 15:33:12

Các tính năng phụ trợ đã khám phá trong Proposal: Sao chép (Clone) Proposal sang khách khác. Ép trạng thái thủ công (Mark as Open/Revised/Declined/Accepted) — dùng khi khách chốt qua điện thoại/Zalo. Nhắc nhở hết hạn, Đính kèm tập tin.

Phát hiện & Bài học quan trọng — Sự cố “Thanh toán nhưng không cập nhật trạng thái”:

[!IMPORTANT] Trong quá trình thử nghiệm thanh toán, ban đầu nghi ngờ đây là bug backend (hàm `update_invoice_status()` không hoạt động). Sau khi tiến hành debug có hệ thống (kiểm tra Database bằng DataGrip, truy vấn bảng `tblinvoicepaymentrecords`, xác minh kết nối CSDL đúng database `innotel_portal`), kết luận cuối cùng: **Đây là vấn đề UX (User Experience)** — nút “Lưu” trong form thanh toán quá nhỏ, dẫn đến người dùng nhấn nút “X” đóng cửa sổ thay vì nhấn “Lưu”, khiến dữ liệu không được gửi lên server.

Kỹ năng Debug đã áp dụng:

- Kiểm tra trạng thái Hóa đơn trong `tblinvoices` (cột `status`).
- Kiểm tra bản ghi thanh toán trong `tblinvoicepaymentrecords`.
-

Xác minh kết nối DataGrip đúng Database bằng cách tạo dữ liệu test trên web và kiểm tra lại trên DataGrip (bảng `tblmycustomers`).

4. Trace code: `record_payment()` trong Controller → `add_payment()` trong Model → `update_invoice_status()` trong Helper.

Trạng thái Hóa đơn đã hiểu:

Giá trị status	Ý nghĩa	Màu nhãn
1	Chưa thanh toán (Unpaid)	 Đỏ
2	Đã thanh toán (Paid)	 Xanh lá
3	Thanh toán một phần (Partially Paid)	 Cam
4	Quá hạn (Overdue)	 Đỏ đậm
5	Đã hủy (Cancelled)	 Xám

3.3. Phân hệ Vận hành — Dự án & Công việc (Projects & Tasks)

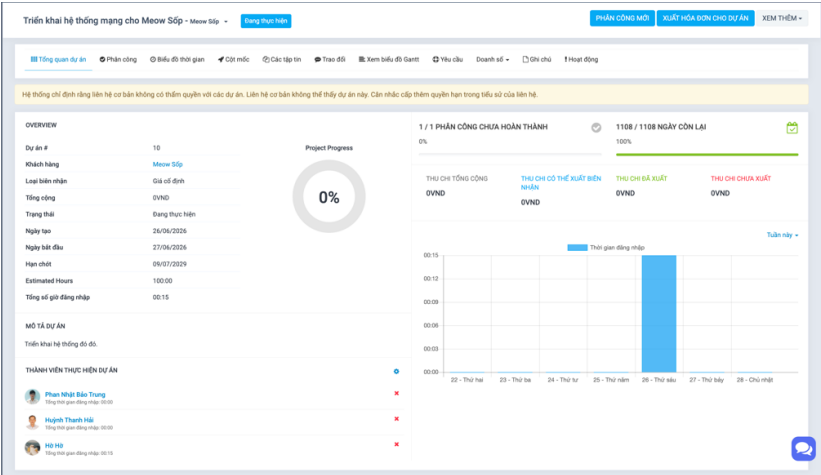
Nội dung đã thực hiện: Tạo Dự án mới: “**Triển khai hệ thống mạng cho Meow Sốp**”, gán với Client, loại tính phí “Giá cố định”, thêm 3 thành viên thực hiện, dự kiến 100 giờ. Tạo Công việc (Task/Phân công): “**Kéo cáp quang cho phòng họp**”, gán cho nhân viên, đặt mức ưu tiên. Trải nghiệm tính năng **Bấm giờ (Start/Stop Timer)** — ghi nhận thời gian làm việc thực tế. Xem **Biểu đồ thời gian (Timesheets)** — thống kê giờ làm việc của nhân viên theo dự án.

Luồng vận hành đã xác minh:

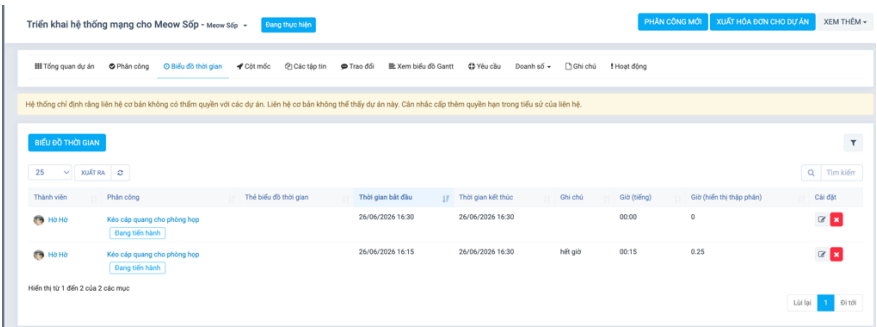
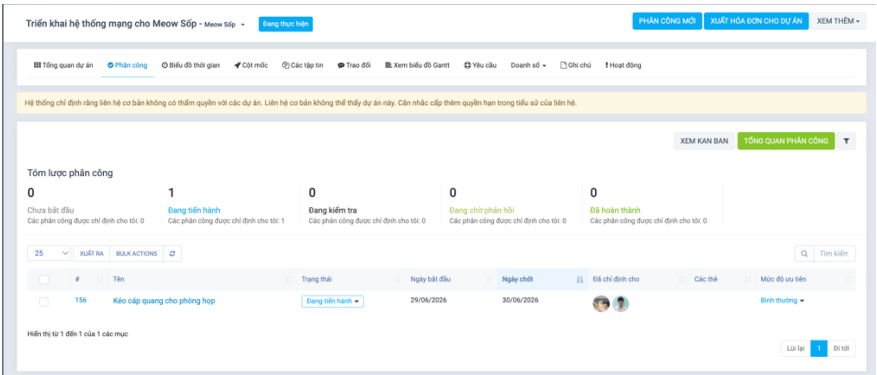
Dự án (Projects)

- ↳ Phân công (Tasks) – Chia nhỏ công việc
 - ↳ Gán nhân viên (Assign)
 - ↳ Bấm giờ (Timer) – Tự động ghi nhận vào Timesheets
 - ↳ Bình luận (Comments) – Trao đổi nội bộ
 - ↳ Đánh dấu hoàn thành (Mark Complete)
 - ↳ Đóng Dự án (Finish Project)

Thử nghiệm khởi tạo dự án:



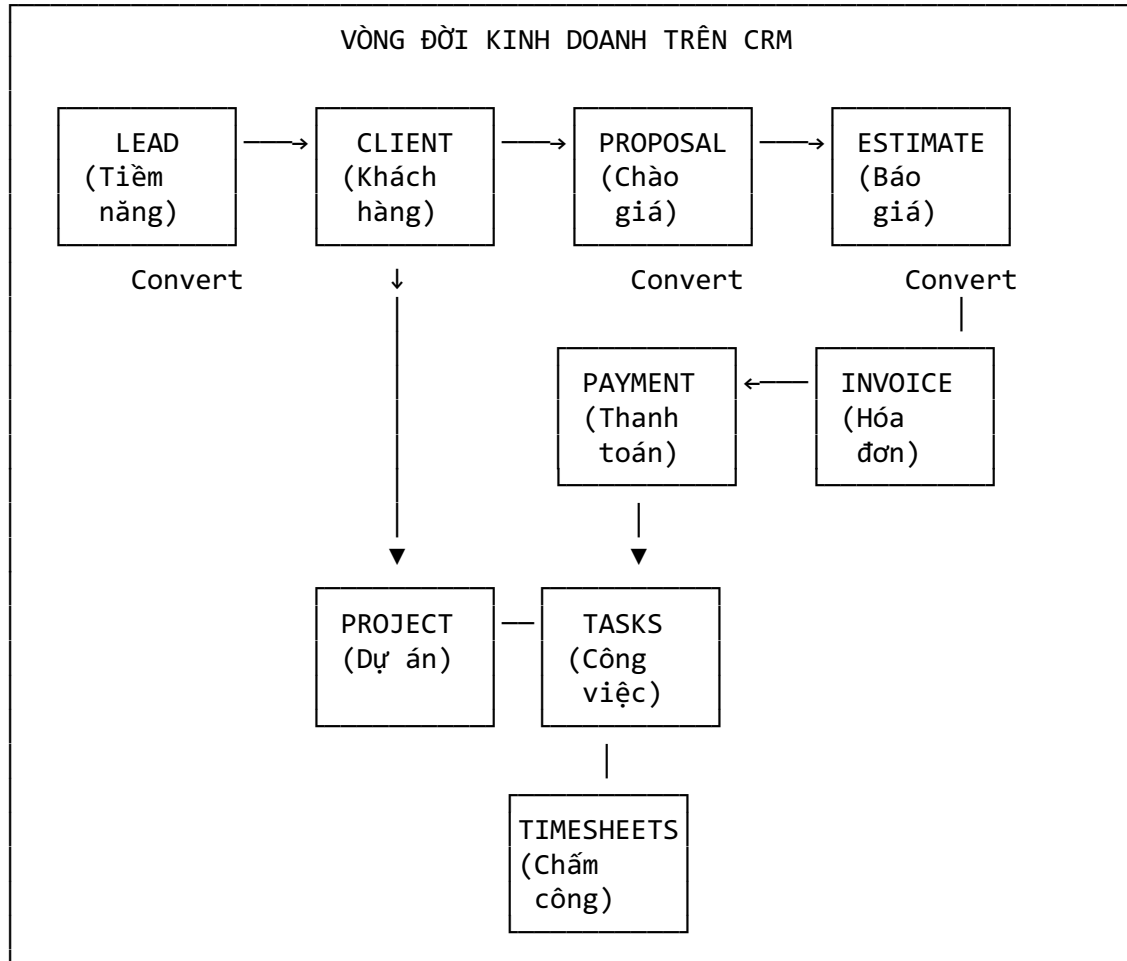
Thử nghiệm các tab trong mục dự án:



Các tính năng phụ trợ đã khám phá trong Dashboard Dự án: Tab Tổng quan dự án, Phân công, Biểu đồ thời gian, Cột mốc, Các tập tin, Trao đổi, Biểu đồ Gantt, Yêu cầu, Doanh số, Ghi chú, Hoạt động. Thông báo bảo mật: Hệ thống tự động nhắc khi Client chưa được cấp quyền xem Dự án trên Portal. Tính năng “Xuất Hóa Đơn cho Dự Án” — cho phép tạo Invoice trực tiếp từ Dự án.

4. TỔNG KẾT LƯỒNG NGHIỆP VỤ TOÀN HỆ THỐNG

Sau 2 tuần nghiên cứu, đã nắm vững và thực hành thành công **toàn bộ vòng đời kinh doanh** (Business Lifecycle) trên hệ thống CRM:



5. KIẾN THỨC KỸ THUẬT ĐÃ TÍCH LŨY

5.1. Hiểu biết về Codebase

- Nắm được luồng Request lifecycle: Route → Hook → Controller → Model → View.
- Hiểu hệ thống Hook/Event (hooks() -> do_action()) của Perfex dùng để mở rộng chức năng.
- Hiểu cách hệ thống phân quyền (Permissions) hoạt động: phân biệt quyền Admin vs Staff, quyền Contact trên Portal.
- Hiểu quy ước Database prefix (tbl) và cách sử dụng đúng trong Active Record vs Raw SQL vs DBForge.

5.2. Kỹ năng Debug thực chiến

- Sử dụng DataGrip kết nối và truy vấn trực tiếp Database của dự án.
- Xác minh kết nối CSDL đúng database bằng phương pháp tạo dữ liệu test → kiểm tra lại trên DB tool.
- Trace code từ Controller → Model → Helper để tìm nguyên nhân gốc rễ của lỗi.

5.3. Hiểu biết về Bản dịch (Localization)

- Phát hiện nhiều điểm trong bản dịch tiếng Việt (`vietnamese_lang.php`) gây nhầm lẫn cho người dùng:
 - “Mục Tiêu” thay vì “Khách hàng tiềm năng” (Leads).
 - “Biểu đồ thời gian” thay vì “Bảng chấm công” (Timesheets).
 - “Phân công” thay vì “Công việc” (Tasks).
 - “Doanh số” thay vì “Bán hàng” (Sales).

6. CÁC MODULE CHƯA NGHIÊN CỨU (HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP)

Module	Mô tả	Mức độ ưu tiên
Chi phí (Expenses)	Quản lý chi phí dự án, tính lợi nhuận thực	Cao
Hỗ trợ / Tickets	Chăm sóc khách hàng sau bán hàng	Cao
Hợp đồng (Contracts)	Quản lý hợp đồng, ký điện tử	Trung bình
Báo cáo (Reports)	Thống kê doanh thu, lợi nhuận	Trung bình
Cổng Khách hàng (Client Portal)	Giao diện khách hàng tự phục vụ	Cao
Module tùy biến (My Customers)	Module custom của Innotel	Cao

7. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN (DỰA TRÊN QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU)

7.1. Cải tiến UX — Nút “Lưu” trong Form Thanh toán

- **Vấn đề:** Nút “Lưu” trong popup thanh toán nhỏ, dễ bị bỏ qua. Người dùng có xu hướng nhấn “X” đóng cửa sổ thay vì bấm Lưu (hoặc có thể là đã thu nhỏ trang nên thấy nút nó bé).
- **Đề xuất:** Tăng kích thước nút, đổi màu nổi bật hơn, hoặc thêm cảnh báo xác nhận khi người dùng đóng popup mà chưa lưu.

7.2. Cải thiện Bản dịch Tiếng Việt

- **Vấn đề:** Nhiều thuật ngữ dịch chưa sát nghĩa, gây khó hiểu cho người dùng Việt Nam.
 - **Đề xuất:** Rà soát và chỉnh sửa file `vietnamese_lang.php`, ưu tiên các thuật ngữ nghiệp vụ phổ biến.
-

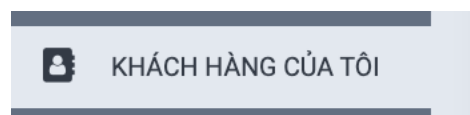
8. TỰ TÌM HIỂU VỀ LUỒNG THỰC THI CRUD (Create - Read - Update - Delete) TRÊN TÍNH NĂNG "Khách hàng của tôi" (My Customers)

Để làm quen và làm chủ hoàn toàn kiến trúc của hệ thống, em đã tiến hành phân tích bóc tách luồng dữ liệu của tính năng "Khách hàng của tôi". Tính năng này được xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt mô hình MVC (Model-View-Controller) của CodeIgniter 3 và các quy tắc bảo mật của Perfex CRM.

- Controller: `application/controllers/admin/My_customers.php` (Nơi tiếp nhận Request và kiểm tra quyền hạn).
- Model: `application/models/My_customers_model.php` (Nơi giao tiếp trực tiếp với bảng `tblmy_customers` trong cơ sở dữ liệu).
- Views: Thư mục `application/views/admin/my_customers/` (Chứa giao diện danh sách và form nhập liệu).

Giới thiệu sơ bộ.

Tạo một thẻ mới trên Sidebar:



Ở đây cho phép thêm, sửa, xóa với dữ liệu khách hàng. Cũng có thể phân quyền cho nhân viên.

Khách Hàng Của Tôi

THÊM KHÁCH HÀNG

Vùng Miền (Tỉnh/Thành)

Tất cả vùng miền

Trạng Thái

Tất cả trạng thái

10

XUẤT RA

Q

Tìm kiếm

# ID	Tên Công Ty	Số Điện Thoại	Địa Chỉ	Trạng Thái	Nhân Viên Phụ Trách	Ngày Tạo	Thao Tác
1007	FB Shop	0789456123	Ha Noi	Hoạt động	Trung Ngô Minh	26/06/2026 15:28:07	
1003	Công ty TNHH Hải Tiến	0322135391	23 Điện Biên Phủ, Q.1, TPHCM	Hoạt động	Chưa phân công	23/06/2026 08:45:13	
1002	Tập đoàn Nam Á Services	0707695859	340 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, Cần Thơ	Hoạt động	Khoa Hoàng Anh	23/06/2026 08:45:13	
1001	Cửa hàng Tân Tiến Global	0905770627	142 Điện Biên Phủ, Hải Châu, Đà Nẵng	Hoạt động	Chưa phân công	23/06/2026 08:45:13	
1000	Công ty TNHH Đại Việt Trading	0902396105	63 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Hoạt động	Chưa phân công	23/06/2026 08:45:13	
999	Doanh nghiệp Nam Á	0973877568	153 Phạm Hồng Thái, Ninh Kiều, Cần Thơ	Hoạt động	Chưa phân công	23/06/2026 08:45:13	
998	Tổng công ty Sao Mai	0917227829	365 Trần Hưng Đạo, Q.1, TPHCM	Hoạt động	Chưa phân công	23/06/2026 08:45:13	
997	Cửa hàng Đồng Á Technology	0976864666	260 Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hà Nội	Hoạt động	Chưa phân công	23/06/2026 08:45:13	
996	Doanh nghiệp Hải Tiến Software	0918406878	339 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Hoạt động	Chưa phân công	23/06/2026 08:45:13	
995	Cửa hàng Hưng Thịnh Software	0983508702	352 Điện Biên Phủ, Hải Châu, Đà Nẵng	Ngừng	Chưa phân công	23/06/2026 08:45:13	

Hiện thị từ 1 đến 10 của 1,003 các mục

Lưu lại

1

2

3

4

5

...

101

Đi tới

1

Kết luận:

Việc bóc tách thành công luồng chạy của "My Customers" là nền tảng quan trọng giúp em tự tin tham gia vào việc phát triển (build) các Module nghiệp vụ mới hoặc bảo trì các tính năng hiện hữu của hệ thống CRM trong thời gian tới.

9. GIÁ TRỊ THẶNG DƯ (Value Add)

Quá trình nghiên cứu sâu về kiến trúc lõi và các quy chuẩn kỹ thuật của Perfex CRM (hệ thống Hook, DB prefix, HMVC Modules...) không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tác vụ đơn lẻ, mà còn mang lại những giá trị chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp:

Tối ưu hóa thời gian và chi phí phát triển (Time & Cost Efficiency): Việc am hiểu sâu sắc hệ thống Hook và cấu trúc Module độc lập cho phép đội ngũ phát triển thêm các tính năng mới một cách nhanh chóng mà không can thiệp vào mã nguồn lõi (core). Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai (time-to-market) đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ khẩn cấp, đồng thời tối ưu hóa chi phí nhân sự.

Giảm thiểu rủi ro hệ thống và Đảm bảo bảo mật (Risk Mitigation): Việc làm chủ các quy tắc "ngầm" của hệ thống (ví dụ: quy chuẩn gọi DB prefix an toàn, cơ chế kiểm tra quyền hạn Admin/Client Route) giúp loại bỏ từ sớm các lỗ hổng bảo mật và các lỗi thất thoát dữ liệu nghiêm trọng. Hệ thống vận hành ổn định hơn, giảm thiểu tỷ lệ lỗi (bug rate) và thời gian downtime.

Sẵn sàng mở rộng và Nâng cấp không gián đoạn (Scalability & Future-proofing): Nhờ việc tuân thủ tuyệt đối chuẩn mực lập trình của Framework, các tùy biến (customization) của chúng ta được cô lập hoàn toàn. Nhờ đó, khi doanh nghiệp cần cập nhật (update) phiên bản gốc của hệ thống CRM trong tương lai để nhận tính năng mới, các quy trình kinh doanh hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động trơn tru mà không sợ bị "vỡ" hay xung đột mã nguồn.

Nâng cao năng lực tư vấn và Tích hợp hệ thống: Việc thực sự "làm chủ" nền tảng thay vì chỉ "sử dụng" nền tảng giúp đội ngũ kỹ thuật có đủ cơ sở dữ liệu để tự tin đưa ra các giải pháp khả thi khi ban lãnh đạo yêu cầu tích hợp CRM với các hệ sinh thái bên ngoài (như hệ thống ERP, tổng đài VoIP, hay API đối tác), biến CRM trở thành trung tâm điều hành thực thụ.

10. KẾT LUẬN

Sau 2 tuần nghiên cứu toàn thời gian, đã hoàn thành việc nắm vững **3 phân hệ cốt lõi** của hệ thống CRM:

1.  **Phân hệ CRM** (Lead → Client) — Hoàn thành 100%
2.  **Phân hệ Tài chính** (Proposal → Estimate → Invoice → Payment) — Hoàn thành 100%
3.  **Phân hệ Vận hành** (Project → Task → Timesheet) — Hoàn thành 100%

Đã sẵn sàng để tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo: nghiên cứu các module còn lại và/hoặc bắt đầu đề xuất phát triển tính năng mới trên bản Live của công ty.

Báo cáo được tổng hợp ngày 27/06/2026.